

SRS

Specifikace softwarových požadavků (SRS)

Angela's Cakes – Webová aplikace pro objednávání dortů

Verze: 1.0

Datum: 21. května 2026

Autor: Vlad Balan

Obsah

1. Úvod
 2. Celkový popis systému
 3. Funkční požadavky
 4. Nefunkční požadavky
 5. Systémové rozhraní
 6. Případy užití
 7. Datový model – přehled
-

1. Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument popisuje softwarové požadavky pro webovou aplikaci **Angela's Cakes**. Slouží jako základ pro návrh, implementaci a testování systému. Určen je vývojářům, testerům a zadavateli projektu.

1.2 Rozsah produktu

Angela's Cakes je webová e-commerce aplikace umožňující zákazníkům procházet katalog dortů, přidávat dorty do košíku a zadávat objednávky. Administrátorům poskytuje nástroje pro správu nabídky dortů, atributů a objednávek.

1.3 Definice a zkratky

Zkratka / Termín	Vysvětlení
SRS	Software Requirements Specification – Specifikace softwarových požadavků
JWT	JSON Web Token – mechanismus autentizace
REST	Representational State Transfer – architektura webových API
CRUD	Create, Read, Update, Delete – základní databázové operace
ADMIN	Role správce systému
CUSTOMER	Role zákazníka
SPA	Single Page Application – jednostránková webová aplikace

1.4 Přehled dokumentu

Dokument je členěn do sedmi kapitol: úvod, popis systému, funkční požadavky, nefunkční požadavky, systémové rozhraní, případy užití a přehled datového modelu.

2. Celkový popis systému

2.1 Perspektiva produktu

Systém je nová webová aplikace bez přímé závislosti na externích systémech třetích stran. Skládá se ze dvou hlavních částí: - **Frontend** – jednostránková aplikace (SPA) přístupná v prohlížeči. - **Backend** – RESTful API server poskytující data a obchodní logiku.

2.2 Funkce produktu (shrnutí)

- Registrace a přihlášení uživatelů.
- Procházení a filtrování katalogu dortů.
- Správa nákupního košíku.
- Zadávání a sledování objednávek.
- Správa profilu a doručovací adresy.
- Administrace dortů, objednávek a atributů (příchutě, dekorace, typy dortů).

2.3 Třídy uživatelů

2.3.1 Zákazník (CUSTOMER)

Registrovaný uživatel, který může procházet katalog, objednávat dorty a sledovat své objednávky.

2.3.2 Administrátor (ADMIN)

Privilegovaný uživatel s přístupem k administrační části. Spravuje obsah webu a objednávky. Výchozí administrátorský účet je vytvořen při spuštění aplikace.

2.4 Provozní prostředí

- **Backend:** Java 21, Spring Boot 3, databáze H2 (vývojová) / kompatibilní s PostgreSQL (produkční).
- **Frontend:** Vite + React 19, spuštění v moderním webovém prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge).
- **Komunikace:** HTTP/HTTPS, localhost port 8080 (backend) a 5173 (frontend) při lokálním vývoji.

2.5 Omezení návrhu

- Autentizace je realizována pomocí JWT tokenů uložených v `localStorage` prohlížeče.
- Aplikace vyžaduje přihlášení pro přístup ke katalogu i ke všem dalším stránkám.
- Platby nejsou součástí systému – aplikace simuluje proces objednání bez platební brány.

3. Funkční požadavky

3.1 Autentizace a autorizace

ID	Požadavek
FR-AUTH-01	Systém umožní neregistrovanému uživateli registraci pomocí e-mailu a hesla.
FR-AUTH-02	Systém umožní registrovanému uživateli přihlášení pomocí e-mailu a hesla.
FR-AUTH-03	Po úspěšném přihlášení systém vydá JWT token platný po dobu relace.
FR-AUTH-04	Každý přístup k chráněné části aplikace vyžaduje platný JWT token.
FR-AUTH-05	Nepřihlášený uživatel bude přesměrován na přihlašovací stránku.
FR-AUTH-06	Uživatel s rolí CUSTOMER nemůže přistupovat k administrátorské sekci.
FR-AUTH-07	Uživatel se může odhlásit, čímž dojde k vymazání JWT tokenu.

3.2 Katalog dortů (zákazník)

ID	Požadavek
FR-CAT-01	Zákazník vidí pouze dorty označené jako dostupné (available = true).
FR-CAT-02	Katalog zobrazuje dorty s obrázkem, názvem a výchozí cenou.
FR-CAT-03	Zákazník může filtrovat dorty podle názvu, příchutě, typu dortu, dekorace a maximální ceny.
FR-CAT-04	Katalog podporuje stránkování (9 dortů na stránku).
FR-CAT-05	Filtry jsou uchovány v URL adrese, takže jsou obnoveny po návratu z detailu dortu.
FR-CAT-06	Zákazník může zobrazit detail vybraného dortu.
FR-CAT-07	Detail dortu zobrazuje název, typ, popis, příchutě, dekorace, dostupné velikosti (S/M/L) s počty porcí a cenami.

3.3 Košík a objednávka (zákazník)

ID	Požadavek
FR-CART-01	Zákazník může přidat dort do košíku s výběrem velikosti a množství.
FR-CART-02	Zákazník může upravit množství nebo odebrat položku z košíku.
FR-CART-03	Košík zobrazuje souhrn položek a celkovou cenu.
FR-CART-04	Zákazník může přejít k objednávce z košíku.
FR-CART-05	Před potvrzením objednávky může zákazník doplnit poznámku.
FR-CART-06	Po potvrzení objednávky je zákazník přesměrován na stránku s potvrzením.
FR-CART-07	Doručovací adresa je automaticky předvyplněna z profilu zákazníka (pokud je uložena).

3.4 Správa objednávek (zákazník)

ID	Požadavek
FR-ORD-01	Zákazník vidí seznam svých objednávek rozdělených na aktivní a historické.
FR-ORD-02	Aktivní objednávky mají stav PENDING, IN_PROGRESS nebo SHIPPED.
FR-ORD-03	Historické objednávky mají stav DELIVERED nebo CANCELLED.
FR-ORD-04	Zákazník může zobrazit detail objednávky s položkami, celkovou cenou a stavem.
FR-ORD-05	Zákazník může zrušit objednávku ve stavu PENDING nebo IN_PROGRESS.
FR-ORD-06	Navbar zobrazuje ikonu košíku s počtem aktivních objednávek zákazníka.

3.5 Profil zákazníka

ID	Požadavek
FR-PROF-01	Zákazník může zobrazit a upravit své jméno a příjmení.
FR-PROF-02	Zákazník může uložit a upravit svou doručovací adresu.
FR-PROF-03	Doručovací adresa se automaticky přebírá při vytváření nové objednávky.

3.6 Správa dortů (administrátor)

ID	Požadavek
FR-ADM-CAK-01	Administrátor vidí všechny dorty včetně nedostupných.
FR-ADM-CAK-02	Administrátor může vytvořit nový dort (název, popis, obrázek, typ, příchuť, dekorace).
FR-ADM-CAK-03	Administrátor může upravit existující dort.
FR-ADM-CAK-04	Administrátor může přepínat dostupnost dortu (dostupný / nedostupný).
FR-ADM-CAK-05	Administrátor může spravovat velikosti dortu (přidat, upravit, smazat) s cenou a počtem porcí.
FR-ADM-CAK-06	Nový dort je vytvořen jako nedostupný a musí být ručně zpřístupněn.
FR-ADM-CAK-07	Administrátor může filtrovat a řadit seznam dortů podle názvu, typu a dostupnosti.
FR-ADM-CAK-08	Administrátor může nahrát obrázek dortu přímo z disku.

3.7 Správa atributů (administrátor)

ID	Požadavek
FR-ADM-ATR-01	Administrátor může přidávat, přejmenovávat a mazat příchutě (Flavours).
FR-ADM-ATR-02	Administrátor může přidávat, přejmenovávat a mazat dekorace (Decorations).
FR-ADM-ATR-03	Administrátor může přidávat, přejmenovávat a mazat typy dortů (Cake Types).

3.8 Správa objednávek (administrátor)

ID	Požadavek
FR-ADM-ORD-01	Administrátor vidí seznam všech objednávek od všech zákazníků.
FR-ADM-ORD-02	Administrátor může filtrovat objednávky podle e-mailu zákazníka, stavu a příznakem přečtení.
FR-ADM-ORD-03	Nové (nepřečtené) objednávky jsou vizuálně odlišeny a zobrazeny nahoře v seznamu.
FR-ADM-ORD-04	Navbar zobrazuje počet nepřečtených objednávek jako odznak.
FR-ADM-ORD-05	Administrátor může změnit stav objednávky přímo ze seznamu i z detailu.
FR-ADM-ORD-06	Zobrazení detailu objednávky nebo změna stavu automaticky označí objednávku jako přečtenou.
FR-ADM-ORD-07	Detail objednávky zobrazuje položky, celkovou cenu, poznámku, doručovací adresu a časovou osu stavu.
FR-ADM-ORD-08	Filtry a řazení v seznamu objednávek jsou zachovány po dobu session (sessionStorage).

4. Nefunkční požadavky

4.1 Bezpečnost

ID	Požadavek
NFR-SEC-01	Hesla jsou ukládána jako bcrypt hash (faktor 10+).
NFR-SEC-02	Všechna API volání mimo <code>/api/auth/**</code> a statické assety vyžadují platný JWT token.
NFR-SEC-03	Administrátorská API jsou chráněna anotací <code>@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")</code> .
NFR-SEC-04	CORS je omezen na origin <code>http://localhost:5173</code> v rámci lokálního vývoje.
NFR-SEC-05	CSRF ochrana je vypnuta, protože aplikace používá bezstavové JWT (bez sessions).

4.2 Výkonnost

ID	Požadavek
NFR-PERF-01	Katalog dortů podporuje stránkování na straně serveru, aby se minimalizovalo přenášené množství dat.
NFR-PERF-02	Filtrování a řazení v administrátorských stránkách probíhá na straně klienta (in-memory) nad načtenou sadou dat.

4.3 Použitelnost

ID	Požadavek
NFR-USE-01	Uživatelské rozhraní je responzivní a použitelné na zařízeních s šířkou obrazovky od 375 px.
NFR-USE-02	Akce s delší dobou zpracování (načítání, ukládání) jsou doprovázeny vizuálním indikátorem (spinner).
NFR-USE-03	Destruktivní akce (zrušení objednávky) vyžadují potvrzení v modálním okně.

4.4 Udržitelnost

ID	Požadavek
NFR-MAIN-01	Frontend je strukturován podle principu tenké stránky – stránky jsou orchestrátory, logika je v komponentách a obchodní data ve store.
NFR-MAIN-02	Backend je rozdělen do vrstev: Controller → Service → Repository.

5. Systémové rozhraní

5.1 Uživatelské rozhraní

Aplikace poskytuje webové GUI dostupné přes standardní webový prohlížeč. Neexistuje desktopová ani mobilní nativní aplikace.

5.2 Hardwarové rozhraní

Bez speciálních hardwarových požadavků. Aplikace běží na standardním serveru / vývojovém počítači.

5.3 Softwarové rozhraní

- **Databáze:** JPA/Hibernate s H2 (vývojový profil); schéma je automaticky generováno z entit.
- **Nahrávání souborů:** Backend ukládá obrázky na lokální disk (`/images/`), staticky servírované přes `/images/**`.
- **Swagger UI:** Dostupné na `/swagger-ui.html` pro testování API.

5.4 Komunikační rozhraní

- Frontend komunikuje s backendem výhradně přes HTTP REST API na `http://localhost:8080/api/`.
- Všechny požadavky vyžadující autentizaci nesou hlavičku `Authorization: Bearer <token>`.

6. Případy užití

UC-01: Registrace zákazníka

Pole	Hodnota
Aktér	Neregistrovaný uživatel
Předpoklad	Uživatel není přihlášen
Hlavní tok	1. Uživatel otevře stránku <code>/register</code> . 2. Zadá e-mail a heslo. 3. Potvrdí formulář. 4. Systém vytvoří účet s rolí CUSTOMER a přihlásí uživatele.
Alternativní tok	E-mail již existuje → systém zobrazí chybovou zprávu.
Výsledek	Uživatel je přihlášen a přesměrován na katalog.

UC-02: Přihlášení

Pole	Hodnota
Aktér	Registrovaný uživatel
Hlavní tok	1. Uživatel zadá e-mail a heslo. 2. Systém ověří přihlašovací údaje. 3. Systém vydá JWT token. 4. Token je uložen v localStorage.
Alternativní tok	Nesprávné přihlašovací údaje → chybová zpráva.
Výsledek	Uživatel je přesměrován na katalog (CUSTOMER) nebo na seznam objednávek (ADMIN).

UC-03: Procházení a filtrování katalogu

Pole	Hodnota
Aktér	Zákazník
Hlavní tok	1. Zákazník otevře stránku <code>/</code> . 2. Zobrazí se stránkovaný katalog dostupných dortů. 3. Zákazník nastaví filtry v postranním panelu. 4. Katalog se aktualizuje dle filtrů.
Výsledek	Zákazník vidí filtrované výsledky; filtry jsou zakódovány v URL.

UC-04: Přidání dortu do košíku

Pole	Hodnota
Aktér	Zákazník
Hlavní tok	1. Zákazník otevře detail dortu. 2. Vybere velikost a množství. 3. Klikne na „Přidat do košíku“.
Výsledek	Položka je přidána do košíku (Zustand store, localStorage persist).

UC-05: Zadání objednávky

Pole	Hodnota
Aktér	Zákazník
Předpoklad	Košík obsahuje alespoň jednu položku.
Hlavní tok	1. Zákazník přejde do košíku. 2. Zkontroluje položky a celkovou cenu. 3. Doplní poznámku (nepovinné). 4. Potvrdí objednávku. 5. Systém odešle POST <code>/api/orders</code> s obsahem košíku a doručovací adresou. 6. Košík je vyprázdněn.
Výsledek	Objednávka je vytvořena se stavem PENDING. Zákazník je přesměrován na stránku s potvrzením.

UC-06: Zrušení objednávky

Pole	Hodnota
Aktér	Zákazník
Předpoklad	Objednávka má stav PENDING nebo IN_PROGRESS.
Hlavní tok	1. Zákazník otevře detail objednávky. 2. Klikne na „Zrušit objednávku“. 3. Potvrdí v modálním okně. 4. Systém odešle POST <code>/api/orders/my/{id}/cancel</code> .
Výsledek	Stav objednávky se změní na CANCELLED. Tlačítko zrušení zmizí.

UC-07: Správa dortu (administrátor)

Pole	Hodnota
Aktér	Administrátor
Hlavní tok	1. Admin otevře <code>/admin/cakes</code> . 2. Může vytvořit nový dort, otevřít detail stávajícího dortu nebo přepnout dostupnost. 3. V detailu dortu upraví atributy, nahraje obrázek, spravuje velikosti. 4. Uloží změny.
Výsledek	Dort je aktualizován a změny jsou okamžitě viditelné zákazníkům.

UC-08: Zpracování objednávky (administrátor)

Pole	Hodnota
Aktér	Administrátor
Hlavní tok	1. Admin vidí v Navbaru počet nových objednávek. 2. Otevře <code>/admin/orders</code> . 3. Nové objednávky jsou zvýrazněny. 4. Admin změní stav objednávky (PENDING → IN_PROGRESS → SHIPPED → DELIVERED).
Výsledek	Stav objednávky je aktualizován; zákazník vidí nový stav ve svém přehledu.

7. Datový model – přehled

7.1 Hlavní entity

Entita	Klíčové atributy
User	id, email, password (hash), role (CUSTOMER/ADMIN), firstName, lastName, adresa
Cake	id, name, description, imageUrl, price, available, cakeType, flavor, decorations (M:N), sizes
CakeSize	id, cake (FK), label, slices, price
CakeType	id, name
Flavor	id, name
Decoration	id, name
Order	id, user (FK), status, totalPrice, createdAt, seen, note, snímek doručovací adresy
OrderItem	id, order (FK), cakeId, cakeName, cakeImageUrl, sizeLabel, slices, priceAtOrder, quantity, totalPrice

7.2 Stavy objednávky

PENDING → IN_PROGRESS → SHIPPED → DELIVERED
 PENDING → CANCELLED
 IN_PROGRESS → CANCELLED

Zákazník může zrušit objednávku pouze ve stavu **PENDING** nebo **IN_PROGRESS**.
 Administrátor může nastavit libovolný stav.